

Centro Universitário União das Américas Descomplica

Curso de Tecnologia em Ciência de Dados

AUTOR Delean Plince Mafra

2026

RELATÓRIO DE PROJETO DE EXTENSÃO IV

Ciência de Dados

Desenvolvimento das Atividades

Para dar início ao projeto de extensão, preenchi a Carta de Apresentação e selecionei a organização **JOARLE DARIAN MAFRA – ME**(56.889.361/0001-95) como instituição parceira para a realização das atividades. Após a apresentação da proposta e a obtenção da autorização formal por meio do Termo de Autorização para Realização das Atividades Extensionistas, iniciei oficialmente o desenvolvimento do projeto.

Planejamento da Coleta de Dados

A primeira etapa consistiu na elaboração de um plano de coleta de dados, no qual defini as fontes de informação que seriam utilizadas durante o projeto. Foram considerados dados obtidos por meio de interfaces de programação de aplicações (APIs) disponibilizadas pela organização, bem como informações provenientes de sua base de dados interna.

Durante essa fase, identifiquei as variáveis relevantes e os fatores que influenciavam diretamente os problemas enfrentados pela organização. A análise inicial evidenciou que a principal dificuldade estava relacionada à baixa visibilidade das informações financeiras referentes às contas a pagar e às contas a receber.

Embora a organização já dispusesse de relatórios financeiros tradicionais e da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), esses documentos apresentavam os dados de forma predominantemente textual e tabular, dificultando a identificação de tendências, sazonalidades e variações das receitas e despesas ao longo do tempo. Essa limitação comprometia a agilidade e a qualidade do processo de tomada de decisão pelos gestores.

Coleta de Informações

A coleta das informações foi realizada utilizando os recursos disponibilizados pela própria organização. Os dados estruturados foram obtidos por meio da API corporativa,

responsável pelo acesso às informações armazenadas no banco de dados relacional utilizado pela empresa.

A organização autorizou o acesso à estrutura do banco de dados para fins exclusivamente acadêmicos e de desenvolvimento da solução proposta. Embora o ambiente utilizasse uma ferramenta específica para consultas ao banco de dados, optei por utilizar o Visual Studio Code em conjunto com Python, empregando a biblioteca FDB para comunicação com o banco de dados e a extensão SQLTools para desenvolvimento e validação das consultas SQL.

Como medida adicional de segurança da informação, desenvolvi uma biblioteca responsável por realizar a leitura automática das configurações de conexão existentes nos arquivos de configuração utilizados pela organização. As credenciais passaram a ser tratadas de forma criptografada, evitando sua exposição direta no código-fonte e reduzindo o risco de vazamento de informações sensíveis.

Para garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), limitei a coleta exclusivamente aos registros financeiros necessários para a execução do projeto. Não foram acessados ou processados dados pessoais de clientes, fornecedores ou colaboradores, restringindo a análise às informações relacionadas aos lançamentos financeiros utilizados na elaboração dos indicadores e das visualizações.

Organização e Análise dos Dados

Os dados disponibilizados pela organização já se encontravam estruturados, reduzindo significativamente a necessidade de procedimentos de limpeza e transformação. Dessa forma, concentrei os esforços na organização estratégica das informações e na construção de análises capazes de gerar conhecimento útil para a organização.

As atividades foram desenvolvidas utilizando SQL para extração das informações e Python para processamento, análise e apresentação dos resultados. Entre as principais bibliotecas empregadas destacam-se Flask, FDB, Pandas, NumPy, Matplotlib, Flask-WTF, WTForms, Werkzeug, Python-Dateutil, Cryptography, LXML, OpenCV e outras bibliotecas auxiliares responsáveis por operações de processamento, segurança, geração de arquivos e automação.

As informações obtidas foram transformadas em representações gráficas por meio das bibliotecas Matplotlib e NumPy, possibilitando a criação de séries temporais, gráficos comparativos e análises de composição das despesas e receitas. Essas visualizações facilitaram a identificação de tendências, oscilações financeiras e fatores que impactavam diretamente o fluxo de caixa da organização.

Além da geração dos gráficos, desenvolvi uma aplicação web utilizando o framework Flask, responsável por integrar as consultas, os indicadores e as representações visuais em painéis interativos. Essa abordagem permitiu que os dados fossem consultados de forma dinâmica, oferecendo aos gestores uma visão consolidada das informações financeiras.

A etapa de análise ultrapassou o simples processamento técnico dos dados, buscando transformar informações isoladas em conhecimento capaz de apoiar decisões estratégicas. O cruzamento das informações permitiu compreender padrões de comportamento financeiro, identificar períodos de maior concentração de despesas e acompanhar a evolução das receitas ao longo do tempo.

Produção do Relatório Técnico

Após a conclusão das etapas de coleta, organização e análise dos dados, elaborei um relatório técnico com o objetivo de consolidar todo o trabalho desenvolvido e documentar os principais resultados obtidos.

Por questões de segurança da informação, a organização pediu para anonimizar informações técnicas sensíveis da organização, omitindo nomes internos do banco de dados, estruturas específicas, caminhos de arquivos e demais elementos que pudessem comprometer a infraestrutura tecnológica da empresa. Dessa forma, foi possível apresentar toda a metodologia empregada sem expor informações confidenciais.

O relatório foi estruturado a partir das análises realizadas e das visualizações desenvolvidas durante o projeto. Foram incluídos gráficos de evolução temporal, comparativos entre períodos, análises de receitas e despesas e tabelas consolidadas contendo os principais indicadores financeiros. Complementando essas representações, elaborei descrições técnicas que contextualizam os resultados encontrados e explicam sua importância para a gestão financeira da organização.

As análises demonstraram que a utilização de painéis interativos e relatórios gráficos proporciona maior rapidez na identificação de tendências financeiras, reduz o tempo necessário para interpretação das informações e amplia a capacidade de acompanhamento dos indicadores ao longo do tempo. A comparação histórica também possibilitou identificar padrões que dificilmente seriam percebidos utilizando apenas relatórios convencionais.

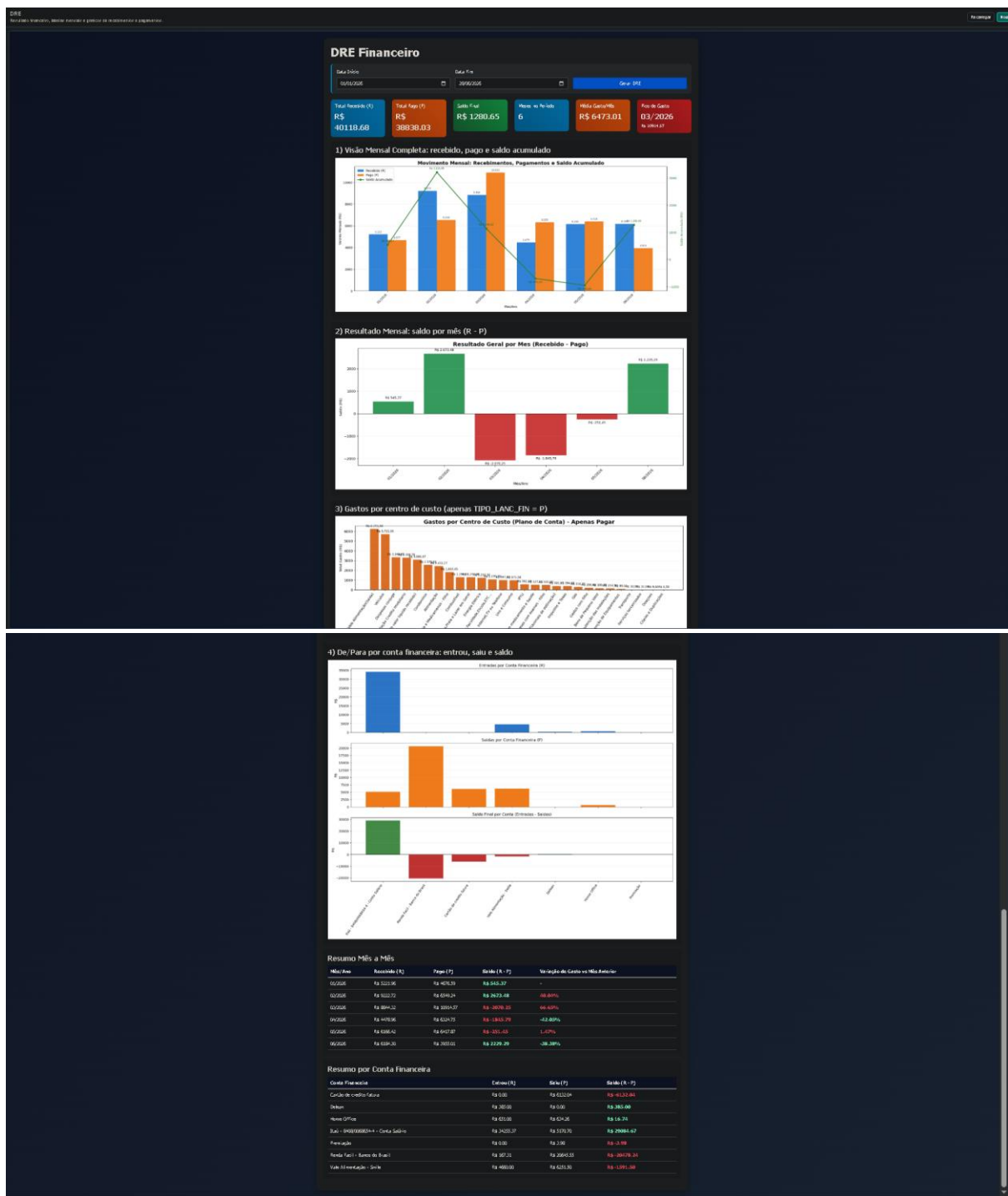
Como resultado, a organização passou a dispor de uma solução capaz de apoiar o processo de tomada de decisão por meio da análise visual dos dados financeiros, permitindo identificar variações de receitas e despesas, acompanhar a evolução do fluxo de caixa e subsidiar o planejamento financeiro com base em evidências.

Durante o desenvolvimento do projeto, um dos principais desafios foi transformar um grande volume de dados financeiros em informações objetivas e facilmente interpretáveis pelos gestores. Também foi necessário garantir que toda a solução respeitasse os princípios de segurança da informação e as diretrizes da LGPD, preservando a confidencialidade dos dados utilizados.

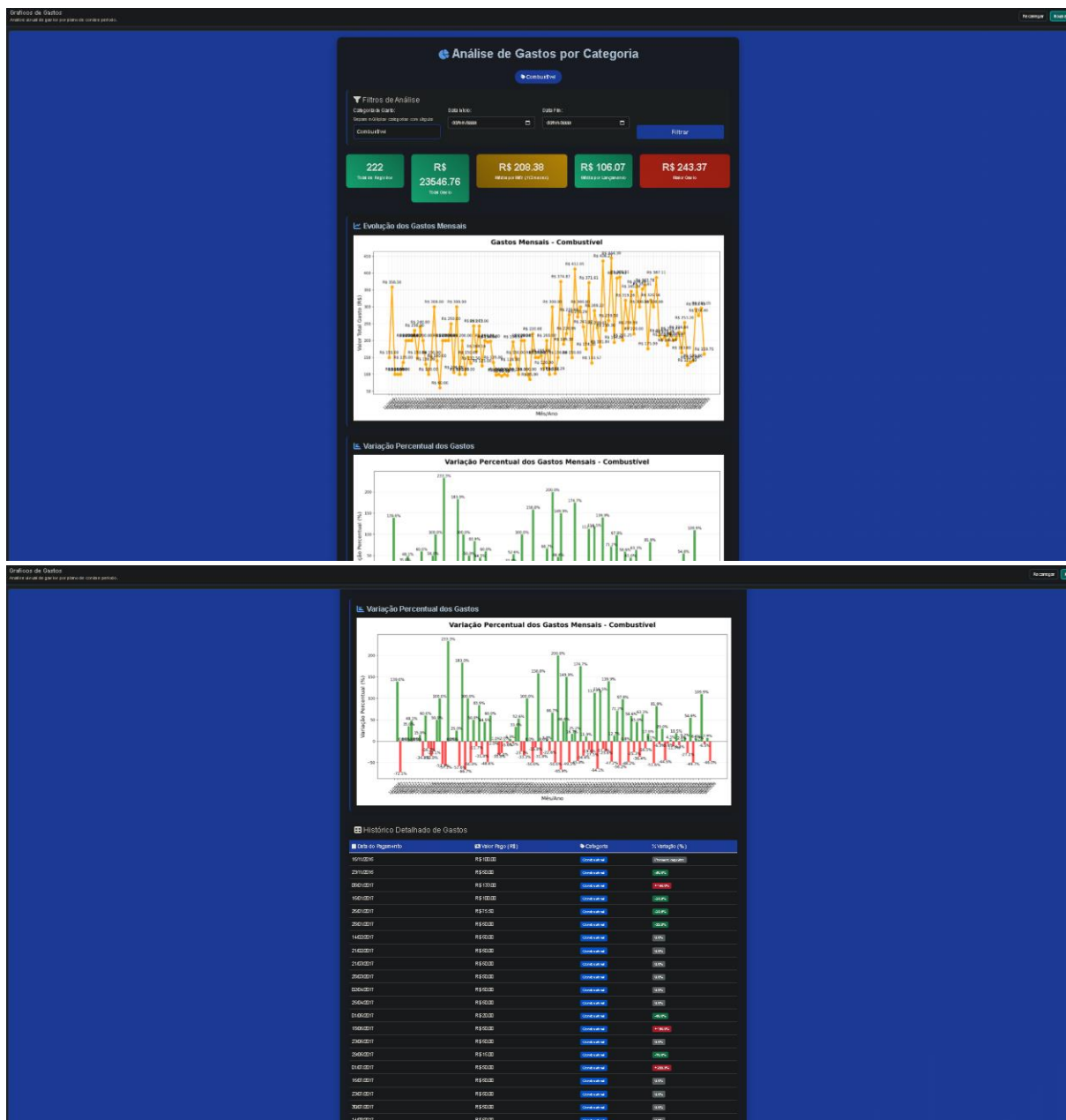
Como oportunidade de evolução futura, a solução poderá incorporar indicadores preditivos, análises estatísticas mais avançadas e mecanismos automáticos de geração de alertas financeiros, ampliando ainda mais seu potencial como ferramenta de apoio à gestão estratégica da organização.

Soluções desenvolvidas:

DRE Financeiro



Análise de Gastos por Categoria



Relatório de Lançamentos Duplicados

Registros Duplicados

Localiza grupos suspeitos de lançamentos financeiros duplicados.

Recarregar

Nova aba

Financeiro

Relatório de Lançamentos Duplicados

Identifique e analise lançamentos financeiros duplicados no seu banco de dados

Filtros de Busca

PLANO DE CONTA (OPCIONAL)

Ex: Água, Luz, Aluguel...

DATA INÍCIO

01/01/2026

DATA FIM

31/05/2026

Separar múltiplas contas por vírgula

☐ Comparar apenas a data (ignorar hora)
 ☒ Incluir fornecedor NULL como chave válida

BUSCAR DUPLICADOS

Foram encontrados 1 grupos duplicados. Cada grupo lista os lançamentos (COD_FIN) que participam.

Resultados da Busca

DATA	VALOR PAGO	PLANO DE CONTA	FORNECEDOR	QTD	COD_FIN
2026-05-30 00:00:00	R\$ 123.90	141	200	2	

Conciliação Bancária OFX – Compara concilia os lançamentos bancários com os lançamentos do banco de dados

Conciliador OFX

Importa extratos OFX e compara com lançamentos financeiros.

Recarregar

Nova

Código da Conta Financeira:

25

Iniciar Conciliação

Processando arquivo OFX e comparando com banco de dados...

☒ Conciliação completa! Todas as transações foram encontradas no banco de dados.

Total de Transações OFX

23

✓ Encontradas no BD

23

X Não Encontradas no BD

0

Transações NÃO Encontradas no Banco de Dados

DATA	TIPO	VALOR	NOME	DESCRIÇÃO	RTID
Todas as transações do OFX foram encontradas no banco de dados!					

Transações Encontradas no Banco de Dados

DATA	TIPO	VALOR	NOME	DESCRIÇÃO	RTID
06/01/2026	DEBIT	-R\$	Pix - Enviado	06/01 20:34	1C
06/01/2026	CREDIT	R\$			9.5
14/01/2026	CREDIT	R\$	Pix - Recebido		140
14/01/2026	DEBIT	-R\$		14/01	994
14/01/2026	DEBIT	-R\$	Pix - Enviado	14/01	1

Extrator de Dados de Boletos – Extrai dados de boletos em PDF e atualiza os dados diretamente no banco de dados sem a necessidade de lançar manualmente



Extrator de Dados de Boletos

Faça upload de um PDF de boleto para extrair os dados automaticamente



Clique para selecionar ou arraste o arquivo aqui

Apenas arquivos PDF são aceitos



Detecta automaticamente boletos de condomínio e faculdade



Extração rápida e precisa de dados

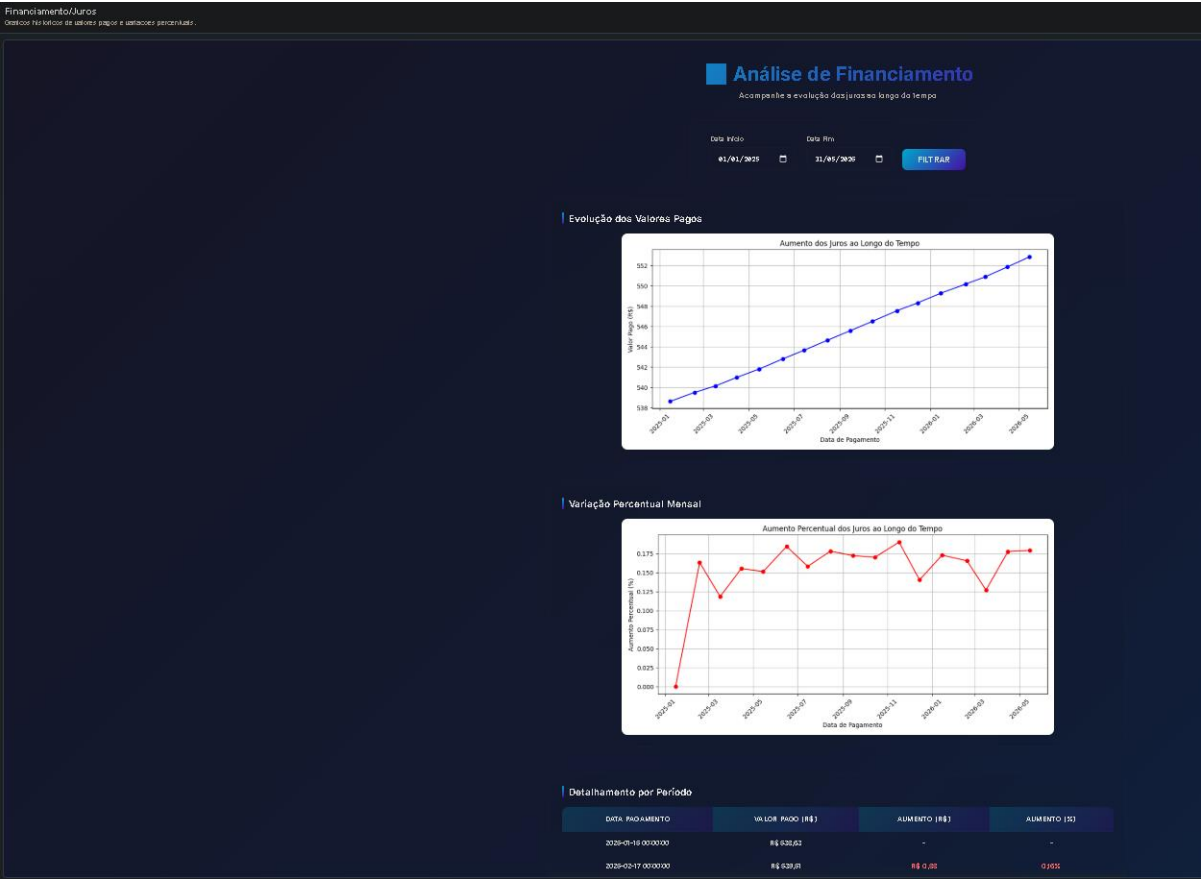


Atualização direta no banco de dados

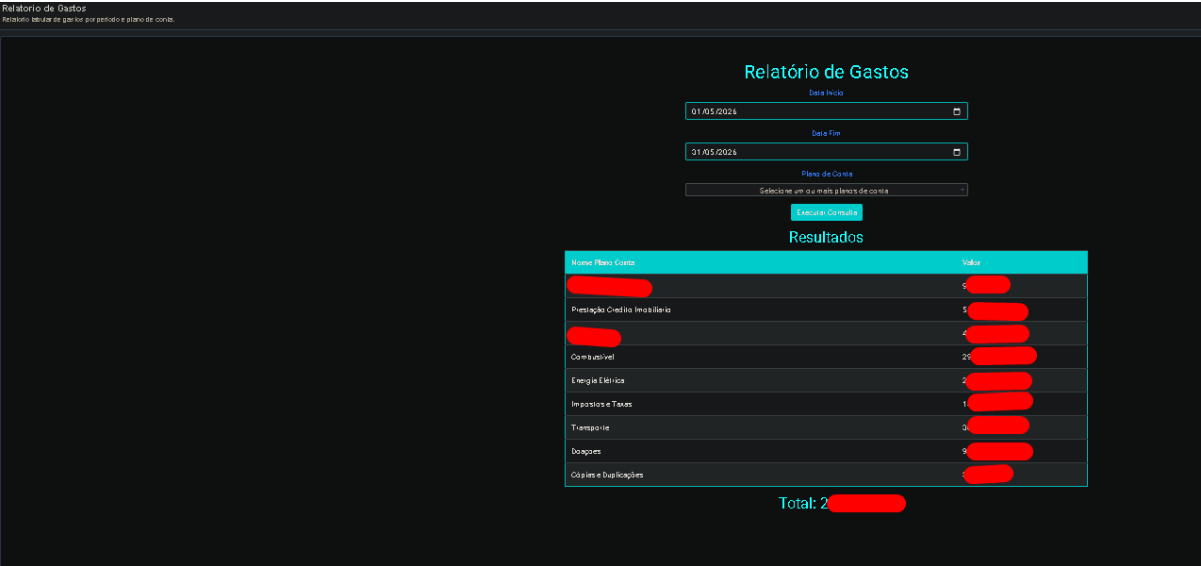


Geração automática de arquivo TXT

Análise de Financiamento



Relatório de Gastos



Confronta valores do IRRF da receita federal com os valores do banco de dados

Confronto IRRF

RecarregarNova aba

Confronto IRRF x Banco

Prioridade: 1) data de pagamento igual, 2) valor de IRRF mais próximo.

Data Inicial (dd/mm/aaaa)

01/01/2025

Data final (dd/mm/aaaa)

31/12/2025

Cole a tabela aqui (markdown com |)

Competencia	Data Pagto	Bruto (R\$)	Liquido (R\$)	INSS Salario	IRRF Salario	INSS Ferias	IRRF Ferias	INSS 13º	IRRF 13º
-------------	------------	-------------	---------------	--------------	--------------	-------------	-------------	----------	----------

Aceita o formato antigo e o novo formato com INSS/IRRF separados por Salario, Ferias e 13º.

Consultar banco e comparar

Referencias:

- **Flask** — <https://flask.palletsprojects.com/>
- **Flask-WTF** — <https://flask-wtf.readthedocs.io/>
- **WTForms** — <https://wtforms.readthedocs.io/>
- **Werkzeug** — <https://werkzeug.palletsprojects.com/>
- **fdb** — <https://pypi.org/project/fdb/>
- **pandas** — <https://pandas.pydata.org/docs/>
- **python-dateutil** — <https://dateutil.readthedocs.io/>
- **matplotlib** — <https://matplotlib.org/stable/contents.html> (matplotlib.org in Bing)
- **pdfplumber** — <https://github.com/jsvine/pdfplumber>

- **pikepdf** — <https://pikepdf.readthedocs.io/>
- **psutil** — <https://psutil.readthedocs.io/>
- **lxml** — <https://lxml.de/>
- **cryptography** — <https://cryptography.io/>
- **cv2 (OpenCV)** — <https://docs.opencv.org/>
- **numpy** — <https://numpy.org/doc/>
- **pyzbar** — <https://pypi.org/project/pyzbar/>
- **pyperclip** — <https://pyperclip.readthedocs.io/>
- **argparse** — <https://docs.python.org/3/library/argparse.html> (docs.python.org in Bing)
- **base64** — <https://docs.python.org/3/library/base64.html> (docs.python.org in Bing)
- **collections** — <https://docs.python.org/3/library/collections.html> (docs.python.org in Bing)
- **csv** — <https://docs.python.org/3/library/csv.html> (docs.python.org in Bing)
- **dataclasses** — <https://docs.python.org/3/library/dataclasses.html> (docs.python.org in Bing)
- **datetime** — <https://docs.python.org/3/library/datetime.html> (docs.python.org in Bing)
- **decimal** — <https://docs.python.org/3/library/decimal.html> (docs.python.org in Bing)
- **hashlib** — <https://docs.python.org/3/library/hashlib.html> (docs.python.org in Bing)
- **io** — <https://docs.python.org/3/library/io.html> (docs.python.org in Bing)
- **logging** — <https://docs.python.org/3/library/logging.html> (docs.python.org in Bing)
- **os** — <https://docs.python.org/3/library/os.html> (docs.python.org in Bing)
- **pathlib** — <https://docs.python.org/3/library/pathlib.html> (docs.python.org in Bing)
- **re** — <https://docs.python.org/3/library/re.html> (docs.python.org in Bing)
- **secrets** — <https://docs.python.org/3/library/secrets.html> (docs.python.org in Bing)
- **shutil** — <https://docs.python.org/3/library/shutil.html> (docs.python.org in Bing)
- **string** — <https://docs.python.org/3/library/string.html> (docs.python.org in Bing)
- **subprocess** — <https://docs.python.org/3/library/subprocess.html> (docs.python.org in Bing)
- **sys** — <https://docs.python.org/3/library/sys.html> (docs.python.org in Bing)
- **tempfile** — <https://docs.python.org/3/library/tempfile.html> (docs.python.org in Bing)

- **threading** — <https://docs.python.org/3/library/threading.html> (docs.python.org in Bing)
- **time** — <https://docs.python.org/3/library/time.html> (docs.python.org in Bing)
- **traceback** — <https://docs.python.org/3/library/traceback.html> (docs.python.org in Bing)
- **typing** — <https://docs.python.org/3/library/typing.html> (docs.python.org in Bing)
- **warnings** — <https://docs.python.org/3/library/warnings.html> (docs.python.org in Bing)
- **webbrowser** — <https://docs.python.org/3/library/webbrowser.html> (docs.python.org in Bing)
- **xml.etree.ElementTree** — <https://docs.python.org/3/library/xml.etree.elementtree.html> (docs.python.org in Bing)
- **zipfile** — <https://docs.python.org/3/library/zipfile.html> (docs.python.org in Bing)